

Teste dich selbst

Grundlagen & Verständnis

● ● ●

● ● ●

△ 3 Punktprobe

• • •

Liegt der Punkt $P(-1 | 4)$ auf dem Graphen von $f(x) = 2 \cdot x + 6$? Begründe rechnerisch.

*Antwort:***Aufstellen der Funktionsgleichung****△ 4 Aus Steigung und Achsenabschnitt**

• • •

Stelle die Funktionsgleichung der Geraden mit Steigung $m = -\frac{2}{3}$ und y -Achsenabschnitt $b = 4$ auf.

*Antwort:***△ 5 Aus Steigung und einem Punkt**

• • •

Eine Gerade hat die Steigung $m = 2$ und geht durch $P(3 | -1)$. Wie lautet die Funktionsgleichung?

Antwort:

△ 6 Aus zwei Punkten

• • •

Bestimme die Funktionsgleichung der Geraden durch $A(-2 | 5)$ und $B(4 | -1)$.

Antwort:

△ 7 y -Achsenabschnitt und Punkt

• • •

Eine Gerade hat den y -Achsenabschnitt $b = -3$ und geht durch $P(2 | 1)$. Bestimme m und stelle die Gleichung auf.

Antwort:

Geometrische Beziehungen

△ 8 Parallele Gerade

• • •

Gegeben: $g(x) = 4 \cdot x + 7$. Bestimme die Funktionsgleichung der Geraden, die zu g parallel ist und durch $P(0 \mid -2)$ verläuft.

Antwort:

△ 9 Senkrechte Gerade

• • •

Gegeben: $h(x) = -\frac{1}{2} \cdot x + 3$. Bestimme die Funktionsgleichung der Geraden, die senkrecht zu h steht und durch $P(1 \mid 4)$ verläuft.

Antwort:

△ 10 Lage prüfen

• • •

Gegeben sind drei Geraden:

$$g_1(x) = 3 \cdot x - 2, \quad g_2(x) = -\frac{1}{3} \cdot x + 4, \quad g_3(x) = 3 \cdot x + 5.$$

Welche zwei sind parallel? Welche zwei stehen senkrecht aufeinander? Begründe.

Antwort:

Schnittpunkte

△ 11 Schnittpunkt zweier Geraden

• • •

Berechne den Schnittpunkt der Geraden

$$f(x) = 2 \cdot x - 4 \quad \text{und} \quad g(x) = -x + 5.$$

Antwort:

△ 12 Konstruktion und Nachweis

• • •

- (a) Bestimme die Funktionsgleichung der Geraden g_1 durch $P_1(-3 | 2)$ und $P_2(1 | -2)$.
- (b) Bestimme die Funktionsgleichung der Geraden g_2 , die durch $P(2 | 3)$ geht und senkrecht auf g_1 steht.
- (c) Berechne den Schnittpunkt S von g_1 und g_2 .

Antwort:

Lösungen

✓ Lösung 1

$f(x) = m \cdot x + b$, mit $m, b \in \mathbb{R}$. Der Graph ist stets eine *Gerade*.

✓ Lösung 2

(a) $m = -3$

(b) $b = 5$

(c) $f(2) = -3 \cdot 2 + 5 = -1$

(d) $0 = -3 \cdot x_0 + 5 \Rightarrow x_0 = \frac{5}{3}$

✓ Lösung 3

$f(-1) = 2 \cdot (-1) + 6 = 4$. Da $f(-1) = 4$, liegt $P(-1 | 4)$ auf dem Graphen.

✓ Lösung 4

$$f(x) = -\frac{2}{3} \cdot x + 4$$

✓ Lösung 5

$$b = y_1 - m \cdot x_1 = -1 - 2 \cdot 3 = -7.$$

$$f(x) = 2 \cdot x - 7$$

✓ Lösung 6

$$m = \frac{-1 - 5}{4 - (-2)} = \frac{-6}{6} = -1, \quad b = 5 - (-1) \cdot (-2) = 3$$

$$f(x) = -x + 3$$

✓ Lösung 7

Punktprobe in $f(x) = m \cdot x + b$: $1 = m \cdot 2 + (-3) \Rightarrow m = 2$.

$$f(x) = 2 \cdot x - 3$$

✓ Lösung 8

Parallel bedeutet gleiche Steigung: $m = 4$. Da der Punkt $P(0 | -2)$ auf der y -Achse liegt, ist $b = -2$.

$$f(x) = 4 \cdot x - 2$$

✓ Lösung 9

Senkrechte Steigung: $m_h \cdot m = -1 \Rightarrow m = -\frac{1}{m_h} = -\frac{1}{-1/2} = 2$.

Punktprobe: $b = 4 - 2 \cdot 1 = 2$.

$$f(x) = 2 \cdot x + 2$$

✓ Lösung 10

g_1 und g_3 haben die gleiche Steigung $m = 3$, aber verschiedenen Achsenabschnitt $\Rightarrow$ *parallel*.

g_1 und g_2 : $3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = -1 \Rightarrow$ *senkrecht*.

✓ Lösung 11

Gleichsetzen: $2 \cdot x - 4 = -x + 5 \Rightarrow 3 \cdot x = 9 \Rightarrow x_S = 3$.

Einsetzen: $y_S = 2 \cdot 3 - 4 = 2$.

$$S(3 \mid 2)$$

✓ Lösung 12

(a) $m_1 = \frac{-2 - 2}{1 - (-3)} = \frac{-4}{4} = -1, \quad b_1 = 2 - (-1) \cdot (-3) = -1.$

$$g_1(x) = -x - 1$$

(b) Senkrechte Steigung: $m_2 \cdot (-1) = -1 \Rightarrow m_2 = 1$.

Punktprobe: $b_2 = 3 - 1 \cdot 2 = 1$.

$$g_2(x) = x + 1$$

(c) Gleichsetzen: $-x - 1 = x + 1 \Rightarrow -2 \cdot x = 2 \Rightarrow x_S = -1$.

Einsetzen: $y_S = -1 + 1 = 0$.

$$S(-1 \mid 0)$$

Selbsteinschätzung. Wenn du 10 oder mehr Aufgaben richtig gelöst hast, beherrschst du die Grundlagen. Bei weniger als 8: Handout nochmals durcharbeiten und Aufgaben 1–7 erneut versuchen.